Started on	Wednesday, 10 February 2021, 10:15 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 10 February 2021, 11:41 AM
Time taken	1 hour 25 mins
Marks	3.90/4.00
Grade	**1.95** out of 2.00 (**98**%)

Question **1**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Execuția in paralel a operației logice a|b (unde a si b sunt doua numere întregi) este un exemplu de paralelism la nivel de:

a. CPU
b. task
c. instrucțiune
d. bit ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: bit

Question **2**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Ce poate cauza un comportament nedeterminist al unui program paralel?

a. Un apel al functiei sleep
b. Citirea simultana de catre doua thread-uri a aceleiasi zone de memorie
c. Folosirea unei regiuni critice
d. Scrierea simultana a doua thread-uri in aceeasi zona de memorie ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Scrierea simultana a doua thread-uri in aceeasi zona de memorie

Question **3**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Cum este definit timpul total de executie al unul algoritm distribuit?

a. Media dintre timpii de executie a tuturor proceselor
b. Suma timpilor de executie a tuturor proceselor
c. Timpul scurs de la inceperea executiei primului proces pana la terminarea executiei ultimului proces ✔
d. Timpul scurs de la terminarea executiei primului proces pana la inceperea executiei ultimului proces

Your answer is correct.

The correct answer is: Timpul scurs de la inceperea executiei primului proces pana la terminarea executiei ultimului proces

Question **4**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Ce inseamna scalabilitate buna in programarea paralela?

a. Un program nu poate fi rulat pe mai multe thread-uri
b. Pe masura ce numarul de thread-uri pe care se executa un program creste, durata de rulare scade ✔
c. Un program poate fi rulat pe mai multe thread-uri
d. Pe masura ce numarul de thread-uri pe care se executa un program creste, durata de rulare creste

Your answer is correct.

The correct answer is: Pe masura ce numarul de thread-uri pe care se executa un program creste, durata de rulare scade

Question **5**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Problema filosofilor este un exemplu clasic de problema pentru:

a. Alegerea liderului
b. Deadlock ✔
c. Stabilirea topologiei
d. Nimic

Your answer is correct.

The correct answer is: Deadlock

Question **6**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Alegeți varianta ce nu reprezintă un pas in Sortarea (crescătoare) folosind Pipeline. Primul proces (Rank 0) va primi rând pe rând cate un element. Fiecare proces:

a. compară valoarea cu cea memorata local
b. acceptă o valoare de la vecinul din stânga
c. transmite valoarea mai mica vecinului din dreapta ✔
d. va transmite spre ieșire (Rank 0) o valoare primita de la vecinul din dreapta

Your answer is correct.

The correct answer is: transmite valoarea mai mica vecinului din dreapta

Question **7**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

In distributie, conform cu modelul Foster, timpul total se calculeaza ca:

a. suma timpului de comunicare intra-procesor, de calcul si idle pe fiecare proces
b. suma timpului de comunicare inter-procesor, de calcul si idle pe fiecare proces
c. suma timpului de calcul si de comunicare inter-procesor pe fiecare proces
d. suma timpului de comunicare, de calcul si idle pe fiecare proces ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: suma timpului de comunicare, de calcul si idle pe fiecare proces

Question **8**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

În implementarea unui semafor distribuit, de ce aveți nevoie să folosiți operații de broadcast?

- a. Pentru că avem nevoie să descoperim prin relația de cauzalitate valorile de ceas logic curente pentru a ordona folosind aceleași momente operațiile asupra semaforului ✔
- b. Pentru că unele mesaje pot fi distorsionate de atacatori malițioși
- c. Pentru că avem nevoie să asigurăm participarea tuturor proceselor distribuite
- d. Pentru că unele mesaje se pot pierde în tranzit și avem nevoie de siguranța în comunicație

Your answer is correct.

The correct answer is:
Pentru că avem nevoie să descoperim prin relația de cauzalitate valorile de ceas logic curente pentru a ordona folosind aceleași momente operațiile asupra semaforului

Question **9**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

In cazul algoritmului unda de tip inel cu N noduri, timpul de execuție este:

- a. O(logN)
- b. O(N^2)
- c. O(1)
- d. O(N) ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: O(N)

Question **10**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Care dintre următoarele NU este o proprietate a algoritmilor undă?

- a. Tranzitivitate ✔
- b. Decizie
- c. Consistență
- d. Terminare

Your answer is correct.

The correct answer is: Tranzitivitate

Question **11**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann este:

- a. O(N)
- b. O(N^4)
- c. O(N^3)
- d. O(N^2) ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: O(N^2)

Question **12**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Algoritmul Pulsatiilor: Care este complexitatea in timp?

- a. O(D) ✔
- b. O(N)
- c. O(D*logN)
- d. O(D*N)

Your answer is correct.

The correct answer is: O(D)

Question **13**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Detecția terminării folosind marcaje: Un proces porneste algoritmul de terminare:

a. dupa ce primeste marcaje de la toti vecinii, mai putin parintele
b. dupa ce primeste semnal de la parinte
c. dupa ce primeste marcaje de la toti vecinii
d. dupa ce primeste marcaj de la parinte ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: dupa ce primeste marcaj de la parinte

Question **14**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Care dintre următoarele NU este un interactive consistency conditions pentru problema generarilor bizantini?

a. Dacă Generalul comandant este loial, atunci toți Locotenenții loiali se supun aceluiași ordin
b. Toți Locotenenții loiali se supun aceluiași ordin
c. Dacă Generalul comandant este loial, atunci fiecare Locotenent loial se supune ordinului Generalului comandant
d. Toți Locotenenții se supun aceluiași ordin ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Toți Locotenenții se supun aceluiași ordin

Question **15**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

La initierea unei bariere in pthread este obligatoriu sa se specifice:

a. Numarul de thread-uri ce vor astepta la bariera ✔
b. ID-ul unui thread master ce va fi primul deblocat din apelul pthread_barrier_wait()
c. Cate procesoare exista pe masina locala
d. Timpul minim pentru care orice thread va fi blocat la apelul pthread_barrier_wait()

Your answer is correct.

The correct answer is: Numarul de thread-uri ce vor astepta la bariera

Question **16**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Un mecanism din Java prin care putem planifica task-uri (sub forma de obiecte Runnable) se numeste:

- a. ExecutorService ✔
- b. ReentrantLock
- c. Lock
- d. Semaphore

Your answer is correct.

The correct answer is: ExecutorService

Question **17**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.10

In Java nu se poate folosi pentru sincronizare:

- a. O instanta a unui obiect diferit de cel care obtine lock-ul ✖
- b. O clasa
- c. Instanta curenta a obiectului care obtine lock-ul
- d. Un tip de date primitiv

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Un tip de date primitiv

Question **18**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Ce se poate intampla daca facem foarte multe send-uri dintr-un proces MPI, dar nu facem recv in procesul destinatie?

- a. Primele mesaje trimise se vor pierde
- b. Vom primi un buffer overflow
- c. Operatia de send poate deveni blocanta la umplerea bufferului de sistem ✔
- d. Nimic notabil

The correct answer is: Operatia de send poate deveni blocanta la umplerea bufferului de sistem

Question **19**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Ce face MPI_Comm_size?

a. Trimite un mesaj de la un proces x pana la un proces y
b. Face broadcast in toata reteaua de procese
c. Returneaza numarul de procese asociate cu un comunicator ✔
d. Returneaza rangul procesului curent

The correct answer is: Returneaza numarul de procese asociate cu un comunicator

Question **20**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Într-un sistem e-commerce (e.g., Amazon, e-Bay, etc), care sunt opțiunile pe care NU e nevoie să le considerăm când alegem între consistență și disponibilitate?

a. Tipuri de date diferite (e.g., shopping cart, billing, product, etc.)
b. Specificul organizației care dezvoltă soluția tehnologică ✔
c. Tipuri diferite de operații (e.g., query, purchase, etc.)
d. Tipuri diferite de servicii (e.g., distributed lock, DNS, etc.)

Your answer is correct.

The correct answer is: Specificul organizației care dezvoltă soluția tehnologică

Question **21**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Definiți conceptul de “Split binary semaphore”. Explicați cum se realizează tehnica de pasare a ștafetei intre procese.

21APD.pdf

Comment:

Question **22**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Descrieți in cuvinte si in pseudocod faza de wakeup pentru Algoritm Arbore. Ce variabile folosește fiecare proces pentru aceasta faza?

APD_22.pdf

Comment:

Question **23**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Considerați problema *Cititori-Scriitori*, varianta ce oferă prioritate scriitorilor. Scrieți pseudocodul pentru Scriitor după ce a scris din resursa comuna

process **Scriitor**[i=1 to n] {

... // pseudocod de inceput

scrie in resursa comună;

TODO – operațiile făcute de Scriitor după ce a accesat resursa comuna

Folosiți următoarele variabile si semafoare: nr, nw (nr. cititori/scriitori ce folosesc resursa), dr, dw (nr. cititori/scriitori întârziați), *sem* e (intrarea in secțiunea atomica), *sem* r, *sem* w. Specificați cu cat se inițializează cele 3 semafoare.

APD_23.pdf

Comment:

Question **24**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Definiți timpul total de execuție in *modelul Foster* (distribuit) si cum se calculează acesta (T = ?) Explicați pe scurt fiecare din cele 3 subcomponente ale acestuia.

APD_24.pdf

Comment:

◄ Ghid examen ONLINE student-APD

Jump to...

Examen restanta seria CA ►

Început pe	miercuri, 10 februarie 2021, 10:10
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 10 februarie 2021, 11:40
Timp de parcurgere test	1 oră 30 min
Notă obținută	Nu este încă notat

1 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Avem un program cu un deadlock.

- a. Acesta nu va compila
- b. Uneori acesta se va bloca la nesfarsit
- c. Acesta se va bloca intotdeauna
- d. Programul va termina mereu executarea afisand rezultatul corect

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Uneori acesta se va bloca la nesfarsit

2 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Succesiunea a doua operatii atomice este atomica / Succesiunea a trei operatii atomice este atomica

- a. fals / adevarat
- b. adevarat / adevarat
- c. adevarat / fals
- d. fals / fals

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: fals / fals

3 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Pentru analiza unui algoritm paralel consideram: P=numar procesoare, T=timpul de executie a algoritmului paralel si G=timpu celui mai rapid algoritm secevential. Costul (C) reprezinta:

- a. T*P
- b. G/T*P
- c. T*P/G
- d. P*G

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: T*P

4 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Pe ce algoritm secvential de sortare se bazeaza Odd Even Transposition Sort?

- a. Insertion sort
- b. Merge sort
- c. Bubble sort
- d. Quick sort

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Bubble sort

5 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Considerand problema filosofilor cu 4 filosofi, cate furculite sunt asezate pe masa?

- a. 4
- b. 5
- c. 8
- d. 3

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: 4

6 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

In cautarea binara in varianta paralela (solutia optimizata), numarul de pasi (sau iteratii) necesari acoperirii intregului vector c se face cautarea (notat cu g) este:

- a. sup(log(n-1)/log(P))
- b. sup(log(n+1)/log(P+1))
- c. sup(log(p)/log👎)
- d. sup(log👎 /log(p))

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
sup(log(n+1)/log(P+1))

7 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Care este timpul de trimitere a unui mesaj intr-un sistem distribuit, unde timpul de serializare este de 20 unități, un caracter se unități si dimensiunea mesajului este 7?

- a. 145
- b. 32
- c. 55
- d. 107

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: 55

8 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Considerand relatia de petrecut înainte (->) si doua evenimente a şi b:

- a. dacă a reprezintă transmiterea unui mesaj iar b recepţia aceluiaşi mesaj la destinatie, atunci b -> a
- b. dacă a şi b nu sunt din acelasi proces, nu se poate stabili o relatia intre ele
- c. dacă a -> b şi b -> c, atunci a -> c
- d. dacă a şi b sunt pe acelasi proces, nu se poate aplica aceasta relatie

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: dacă a -> b şi b -> c, atunci a -> c

9 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

In cazul algoritmului unda de tip inel cu N noduri, timpul de execuție este:

- a. O(N^2)
- b. O(1)
- c. O(N)
- d. O(logN)

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: O(N)

10 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Considerând următorul pseudo-cod:

chan Can (int);

process P1{ int v1 =0;

v1+=7; **(ev1)**

send Can(v1); **(ev2)**

v1+=8;} **(ev 3)**

process P2{ int v2 =0;

v2++; **(ev4)**

receive Can(v2); **(ev5)**

v2+=10;} **(ev 6)**

Se poate garanta ca pentru orice execuție:

- a. ev1 -> ev5
- b. ev1 -> ev4
- c. ev2 -> ev4
- d. ev3 -> ev6

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: ev1 -> ev5

11 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 0,10

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Robert, cazul cel mai defavorabil, este:

- a. 2N-1
- b. 2N-2
- c. N(N+1)/2
- d. N(N-1)/2

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este: N(N+1)/2

12 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

La algoritmii cu mesaje de sondaj cu ecou, in cazul topologiilor de tip arbore (initiatorul fiind radacina arborelui):

- a. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
- b. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
- c. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator
- d. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la i

13 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 0,10

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

- a. se folosesc mesaje de tip marcaj
- b. se folosesc mesaje de tip semnal
- c. se folosesc ponderi
- d. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este: se folosesc ponderi

14 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Care dintre următoarele NU este un interactive consistency conditions pentru problema generarilor bizantini?

- a. Dacă Generalul comandant este loial, atunci fiecare Locotenent loial se supune ordinului Generalului comandant
- b. Toți Locotenenții loiali se supun aceluiași ordin
- c. Toți Locotenenții se supun aceluiași ordin
- d. Dacă Generalul comandant este loial, atunci toți Locotenenții loiali se supun aceluiași ordin

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Toți Locotenenții se supun aceluiași ordin

15 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 0,10

Intr-un program care foloseste pthreads, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi mutex, se produce un deadlo
program multithreaded in Java, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi obiect, se produce un deadlock

- a. fals / fals
- b. fals / adevarat
- c. adevarat / adevarat
- d. adevarat / fals

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este: adevarat / fals

16 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 0,10

Ce inseamna ca un lock este re-entrant?

- a. Mai mult thread-uri pot sa intre in regiunea critica delimitata de acel lock
- b. Un thread care detine lock-ul se va bloca daca va incerca sa-l ia din nou
- c. Daca un thread a luat deja lock-ul respectiv, va putea sa-l ia de oricate ori cat timp il detine
- d. Niciun thread nu poate sa intre in regiunea critica delimitata de acel lock

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este: Daca un thread a luat deja lock-ul respectiv, va putea sa-l ia de oricate ori cat timp il detine

17 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Care este diferenta dintre metodele run() si start() ale unui obiect de tip Thread in Java?

- (●) a. start() va crea un thread nou care va rula metoda run()
- ( ) b. run() este folosit pentru a porni un thread in cazul in care am creat clasa noastra implementand interfata Runnable
- ( ) c. run() va rula metoda start() intr-un thread separat
- ( ) d. Nu exista nicio diferenta

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: start() va crea un thread nou care va rula metoda run()

18 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Atunci cand se intoarce, apelul MPI_Send indica faptul ca:

- ( ) a. Receptorul a apelat MPI_Recv si a receptionat integral datele in programul MPI
- ( ) b. Receptorul a apelat MPI_Recv si a inceput sa receptioneze datele in cadrul programului MPI
- (●) c. Informatia a fost copiata in bufferele de trimitere
- ( ) d. Informatia a ajuns in bufferele receptorului

Răspunsul corect este: Informatia a fost copiata in bufferele de trimitere

19 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Care este complexitatea Parallel Merge Sort?

- a. O(n ^ 2)
- b. O(n * log n)
- c. O(n)
- d. O(log n^2)

Răspunsul corect este: O(log n^2)

20 întrebare

Corect

Marcat 0,10 din 0,10

Care dintre următoarele NU reprezintă un tip de consistență?

- a. eventual consistency
- b. distributed consistency
- c. strong consistency
- d. weak consistency

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
distributed consistency

21 întrebare

Complet

Marcat din 0,50

Definiți conceptul de “Split binary semaphore”. Explicați cum se realizează tehnica de pasare a ștafetei intre procese.

apd21.pdf

22 întrebare

Complet

Marcat din 0,50

Definiți conceptul de *Pipeline*. Explicați pe scurt cum se poate aplica modelul de *Pipeline* pentru rezolvarea de calcule polinom
reprezentare grafica (câțiva pași) pentru o ecuație polinomiala aleasa de voi.

apd22.pdf

23 întrebare

Complet

Marcat din 0,50

Considerați problema *Cititori-Scriitori*, varianta ce oferă prioritate scriitorilor. Scrieți pseudocodul pentru Scriitor după ce a scri
comuna

process **Scriitor**[i=1 to n] {

... // pseudocod de inceput

scrie in resursa comună;

TODO – operațiile făcute de Scriitor după ce a accesat resursa comuna

Folosiți următoarele variabile si semafoare: nr, nw (nr. cititori/scriitori ce folosesc resursa), dr, dw (nr. cititori/scriitori întârziați),
in secțiunea atomica), *sem* r, *sem* w. Specificați cu cat se inițializează cele 3 semafoare.

9bcb4747_f924_4439_ab2f_f8898555baed.pdf

24 întrebare

Complet

Marcat din 0,50

Descrieți (in cuvinte) **Algoritmul pulsațiilor** pentru stabilirea topologiei – varianta eficienta, când nu se cunoaște D (diametru
este complexitatea in funcție de numărul de mesaje *(considerați m=gradul maximal al unui nod)*?

apd24.pdf

◄ Ghid examen ONLINE student-APD

Sari la...

Exa

Started on	Wednesday, 10 February 2021, 10:28 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 10 February 2021, 11:57 AM
Time taken	1 hour 29 mins
Marks	3.20/4.00
Grade	**1.60** out of 2.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Cum se poate delimita o zona critica?

a. Folosind apelul functiei sleep
b. Folosind bariera
c. Sleep inainte si dupa zona critica
d. Folosind Lock/Unlock asupra unui mutex ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Folosind Lock/Unlock asupra unui mutex

Question **2**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Doua thread-uri au o variabila partajata "int a = 0". Daca fiecare thread executa in paralel (si fara sincronizare) operatia "a++", ce rezultate se pot obtine la finalul rularii celor doua thread-uri?

a. 2
b. 1 sau 2 ✔
c. 0 sau 2
d. 0 sau 1 sau 2

Your answer is correct.

The correct answer is: 1 sau 2

Question **3**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Cum este definita eficienta paralela (E)? Se considera T - Timpul total necesar execuției algoritmului paralel; P - Numărul de procesoare utilizate G =Timp execuție cel mai rapid algoritm secvențial,

- a. G/(T*P) ✔
- b. T*P
- c. T*P/G
- d. G*P/T

Your answer is correct.

The correct answer is: G/(T*P)

Question **4**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Cum este definit timpul total de executie al unul algoritm distribuit?

- a. Timpul scurs de la terminarea executiei primului proces pana la inceperea executiei ultimului proces
- b. Suma timpilor de executie a tuturor proceselor
- c. Timpul scurs de la inceperea executiei primului proces pana la terminarea executiei ultimului proces ✔
- d. Media dintre timpii de executie a tuturor proceselor

Your answer is correct.

The correct answer is: Timpul scurs de la inceperea executiei primului proces pana la terminarea executiei ultimului proces

Question **5**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Care este una dintre diferențele dintre un semafor binar si un mutex?

- a. daca un task care deține semaforul binar se termina din diferite motive, SO poate reda resursa semaforului (însă nu si la mutex)
- b. nu exista nici o diferența
- c. semaforul binar oferă siguranță la ștergere, task-ul care deține semaforul binar nu pate fi șters (însă nu si mutex-ul)
- d. apare eroare daca un task care nu deține mutexul încearcă sa îl elibereze (însă nu si la semafor binar) ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: apare eroare daca un task care nu deține mutexul încearcă sa îl elibereze (însă nu si la semafor binar)

Question **6**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

De cate procese este nevoie pentru implementarea calculului polinomial cu Pipeline, considerând ca ultima putere a lui x este 6:

a. cel mult 6, se vor împarți in mod egal coeficienții
b. cel mult 7, se vor împarți in mod egal coeficienții ✔
c. 1 proces
d. exact 6, fiecare proces poate sa aibă exact un coeficient

Your answer is correct.

The correct answer is: cel mult 7, se vor împarți in mod egal coeficienții

Question **7**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

In modelul distribuit de comunicare prin pasarea mesajelor:

a. memoria este grupată și partajabilă între procese
b. se garantează respectarea ordinii de trimitere doar daca procesele comunica in mod sincron
c. se garantează ca mesajele trimise pe canal nu se vor pierde ✔
d. nu se garantează ca doua mesaje trimise unul după altul către aceeași destinație vor ajunge la procesul destinatar respectând ordinea de trimitere

Your answer is correct.

The correct answer is: se garantează ca mesajele trimise pe canal nu se vor pierde

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.10

Considerați două evenimente și ceasurile logice ale lor (momentele de producere). Constatați că puteți ordona numeric cl(a) < cl(b). Ce puteți spune despre cele două evenimente *a* și *b*?

a. Dacă cele două evenimente aparțin a două procese diferite, atunci evenimentul a s-a petrecut înaintea evenimentului b
b. Evenimentul a s-a petrecut înainte evenimentului b ✖
c. Nici una dintre celelalte variante
d. Evenimentul a este concurent cu evenimentul b

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante

Question **9**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Considerând următorul pseudo-cod:

chan Can (int);

process P1{ int v1 =0;

v1 = v1+7; ***(ev1)***

send Can(v1);} ***(ev2)***

process P2{ int v2 =0;

v2 = v2+1; ***(ev3)***

receive Can(v2); ***(ev4)***

v2++;} ***(ev 5)***

Se poate garanta ca pentru orice execuție:

a. evenimentele ev1 si ev4 sunt concurente
b. evenimentele ev2 si ev4 sunt concurente
c. evenimentele ev2 si ev5 sunt concurente
d. evenimentele ev2 si ev3 sunt concurente ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: evenimentele ev2 si ev3 sunt concurente

Question **10**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Care dintre următoarele NU este o proprietate a algoritmilor undă?

a. Tranzitivitate ✔
b. Decizie
c. Terminare
d. Consistență

Your answer is correct.

The correct answer is: Tranzitivitate

Question **11**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Robert, cazul cel mai defavorabil, este:

a. N(N-1)/2
b. 2N-2
c. N(N+1)/2 ✔
d. 2N-1

Your answer is correct.

The correct answer is: N(N+1)/2

Question **12**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

La algoritmii cu mesaje de sondaj cu ecou, in cazul topologiilor de tip arbore (initiatorul fiind radacina arborelui):

a. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator ✔
b. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
c. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
d. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

Your answer is correct.

The correct answer is: Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

Question **13**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

a. se folosesc mesaje de tip semnal
b. se folosesc ponderi ✔
c. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal
d. se folosesc mesaje de tip marcaj

Your answer is correct.

The correct answer is: se folosesc ponderi

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.10

În cazul Blockchain, consistența și implicit corectitudinea tranzacțiilor sunt asigurate de:

a. strong consistency - vânzătorul trebuie să fie sigur că întreaga rețea confirmă o tranzacție
b. operația de creare de blocuri este costisitoare și nodurile sunt obligate să comute pe blockchainul cel mai lung (blockchain fork) anulând astfel eventuale tranzacții false
c. eventual consistency - după un timp nodurile vor actualiza oricum informația
d. Vanzatorul trebuie sa fie sigur ca intreaga retea o confirma
e. strong consistency - cine înregistrează o tranzacție trebuie să ateste că cel puțin 51% dintre noduri au confirmat adăugarea acesteia ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is: operația de creare de blocuri este costisitoare și nodurile sunt obligate să comute pe blockchainul cel mai lung (blockchain fork) anulând astfel eventuale tranzacții false

Question **15**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Intr-un program care foloseste pthreads, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi mutex, se produce un deadlock / Intr-un program multithreaded in Java, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi obiect, se produce un deadlock

a. fals / adevarat
b. adevarat / adevarat
c. adevarat / fals ✔
d. fals / fals

Your answer is correct.

The correct answer is: adevarat / fals

Question **16**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Intr-un ExecutorService, shutdown() permite task-urilor active sa-si termine executia / shutdownNow() opreste imediat executia task-urilor active

a. adevarat / fals
b. adevarat / adevarat ✔
c. fals / adevarat
d. fals / fals

Your answer is correct.

The correct answer is: adevarat / adevarat

Question **17**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Cum se poate delimita o zona critica in Java?

- a. Folosind synchronized ✔
- b. Folosind o bariera ciclica
- c. Folosind pthread_lock()/pthread_unlock()
- d. Folosind o bariera

Your answer is correct.

The correct answer is: Folosind synchronized

Question **18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.10

Atunci cand se intoarce, apelul MPI_Send indica faptul ca:

- a. Receptorul a apelat MPI_Recv si a receptionat integral datele in programul MPI
- b. Informatia a fost copiata in bufferele de trimitere
- c. Receptorul a apelat MPI_Recv si a inceput sa receptioneze datele in cadrul programului MPI
- d. Informatia a ajuns in bufferele receptorului ✖

The correct answer is: Informatia a fost copiata in bufferele de trimitere

Question **19**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

MPI_Recv este un apel blocant / MPI_Send NU este un apel blocant in conditii normale

- a. fals / adevarat
- b. fals / fals
- c. adevarat / fals ✖
- d. adevarat / adevarat

The correct answer is: adevarat / adevarat

Comment:

Question **20**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Care dintre următoarele NU reprezintă un tip de consistență?

a. strong consistency

b. weak consistency

c. eventual consistency

d. distributed consistency ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
distributed consistency

Question **21**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Definiți (in cuvinte) si dați formula pentru următoarele masuri de performanta in paralelism: S (speedup), C (costul), E (eficienta). Pentru fiecare specificați formula in funcție de T (timp paralel), G(timp cel mai rapid algoritm secvențial) si P (nr. procesoare).

CamScanner 02-10-2021 11.52.pdf

Comment:

Question **22**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Pentru următoarea matrice de valori, reprezentați primii pași din execuția algoritmului Shear sort (varianta paralelă). Care e speedup-ul?

2	7	6	5
9	6	9	4
5	4	1	5
9	3	6	2

CamScanner 02-10-2021 11.52.pdf

Comment:

Question **23**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Se dă un șir de caractere și un cuvânt. Scrieți pesudocod pentru o soluție paralelă, eficientă, de a determina locația la care cuvântul se găsește în string

CamScanner 02-10-2021 11.52.pdf

Comment:

Question **24**

Complete

Mark 0.00 out of 0.50

Algoritmi cu mesaje de sondaj cu ecou – Caz general: Scrieți pseudocodul pentru un nod ne-inițiator după primirea primului sondaj si trimiterea acestuia mai departe:

receive canal[p] (k, parinte, top_nou)

for [q = 1 to N st (leg[q] AND (q <> parinte))] {

  send canal[q] (sonda, p, O);

  nr_ecouri++;}

TODO

CamScanner 02-10-2021 11.52.pdf

Comment:
lipsa raspuns in ce ai incarcat

◄ Ghid examen ONLINE student-APD

Jump to...

Examen restanta seria CA ►